

核心考点突破卷

3. 式与方程

一、填空。(每空 2 分, 共 22 分)

- 鞋的尺码通常用“码”或“厘米”作单位, 它们之间的换算关系是 $b=2a-10$ (b 表示码数, a 表示厘米数)。乐乐的鞋长 23.5 厘米, 他穿的是()码的鞋; 乐乐的爸爸穿 42 码的鞋, 则乐乐的爸爸的鞋长()厘米。
- 三个连续的奇数, 中间的数是 n , 则其余两个数分别为()和()。
- 如果 $2x+7=19$, 那么 $5x-4=()$ 。
- 爸爸说: “我的岁数比小明的 4 倍多 3。”小明说: “我今年 a 岁。”用含有字母的式子表示爸爸的岁数是(); 如果小明今年 8 岁, 那么爸爸今年()岁。
- 甲数是乙数的 $\frac{3}{5}$, 如果甲数是 m , 那么乙数是(); 如果乙数是 n , 那么甲数是()。
- 仪器架分三层, 上层放 1 个大瓶和 1 个中瓶, 中间一层放 1 个中瓶和 4 个小瓶, 下层放 6 个小瓶。已知每层存放的药水量一样多, 三层共存放药水 36 升。1 个大瓶存放的药水是()升, 1 个中瓶存放的药水是()升。

二、选择。(每小题 3 分, 共 21 分)

- 当 $a=4$, $b=1.5$ 时, a^2+b 的值是()。

A. 6.5 B. 9.5 C. 14.5 D. 17.5

2. 如果方程 $ax+8=42$ 的解是 $x=4$, 那么 $a+1$ 的值是()。
- A. 5 B. 34 C. 9.5 D. 17.5
3. 一个数, 把它的小数点向右移动一位后, 就比原数大 22.5。如果设这个数为 x , 下面所列方程正确的是()。
- A. $10x-x=22.5$ B. $x-\frac{x}{10}=22.5$
- C. $10x=22.5$ D. $\frac{x}{10}=22.5$
4. 在一次数学考试中, 六(1)班 19 名男生的总分为 a 分, 16 名女生的平均分为 b 分, 这个班全体同学的平均分是()分。
- A. $\frac{19a+16b}{35}$ B. $\frac{a+16b}{35}$
- C. $\frac{a+b}{35}$ D. $\frac{19a+b}{35}$
5. 一本故事书的售价是 a 元, 利润是售价的 10%, 那么进价是()元。
- A. $10\%a$ B. $90\%a$
- C. $a-10\%$ D. $a+10\%$
6. 已知 17 个连续自然数的和是 306, 那么紧接着这 17 个数后面的 17 个自然数的和为()。
- A. 476 B. 595 C. 612 D. 756
7. 如果 $5\ast 2=5\times(2+2)$, $6\ast 4=6\times(4+2)$, 那么 $7\ast 3$ 等于()。
- A. 35 B. 21 C. 42 D. 28

三、计算。(共 26 分)

1. 解方程。(16 分)

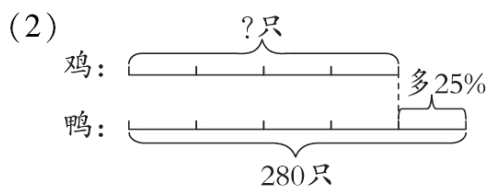
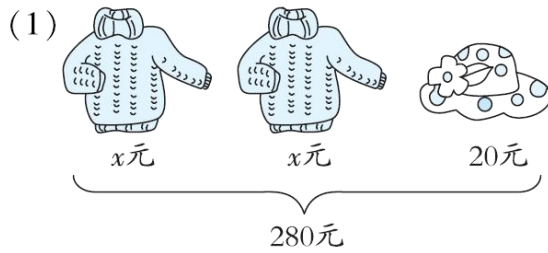
$$x - 5.6 + 8 = 20.4$$

$$4x - 0.9 = 8.7$$

$$5x - \frac{1}{4} \times 12 = 1$$

$$7.2x - 5.4x = 50.4$$

2. 看图列式或列方程并求解。(每小题 5 分, 共 10 分)



四、解决问题。(共 31 分)

1. 已知 $3a + b + 6 = 24$, 求 $6a + 2b - 6$ 的值。(7 分)

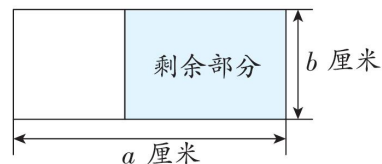
2. 共享单车的广泛使用正不断改变着人们的出行方式。目前某市四个品牌共享单车的投放量已达 5.4 万辆，其中 A 品牌共享单车投放了 1.2 万辆，比 B 品牌共享单车多投放 60%。B 品牌共享单车投放了多少万辆？(用方程解)(8 分)

3. 如图，在长方形内截去一个最大的正方形。

(1) 剩余部分的面积是多少平方厘米？(用字母表示)(4 分)

(2) 如果 $a=9.6$ ， $b=3.5$ ，那么剩余部分的面积是多少平方厘米？

(4 分)



4. 黄山果园的苹果树比梨树多 240 棵，其中梨树的棵数是苹果树的 $\frac{1}{4}$ 。黄山果园的苹果树和梨树各有多少棵？(用方程解)(8 分)

答案

一、1. 37 26

2. $n-2$ $n+2$

3. 26

4. $4a+3$ 35

5. $\frac{5}{3}m$ $\frac{3}{5}n$

6. 8 4

二、1. D 2. C 3. A 4. B 5. B

6. B 【点拨】从前往后数，紧接着这 17 个数后面的 17 个自然数中，第 1 个数比这 17 个数中第 1 个数大 17，第 2 个数比这 17 个数中第 2 个数大 17，...，第 17 个数比这 17 个数中第 17 个数大 17，所以紧接着这 17 个数后面的 17 个自然数的和为 $306+17\times 17=306+289=595$ ，故选 B。

7. A 【点拨】 $7\ast 3=7\times (3+2)=35$ 。

三、1. $x-5.6+8=20.4$

解： $x=20.4-8+5.6$

$x=18$

$4x-0.9=8.7$

解： $4x=8.7+0.9$

$x=2.4$

$5x-\frac{1}{4}\times 12=1$

解： $5x-3=1$

$$5x=4$$

$$x=\frac{4}{5}$$

$$7.2x-5.4x=50.4$$

解： $1.8x=50.4$

$$x=28$$

2. (1) $2x+20=280$

解： $2x=260$

$$x=130$$

(2) $280\div(1+25\%)$

$$=280\div1.25$$

$$=224(\text{只})$$

四、1. 由 $3a+b+6=24$ 得 $3a+b=18$ 。

$$6a+2b-6$$

$$=2(3a+b)-6$$

$$=2\times18-6$$

$$=30$$

【点拨】在 $3a+b+6=24$ 中有两个未知数，无法求出 a, b 的值，则把 $3a+b$ 看成一个整体，通过 $3a+b+6=24$ 得出 $3a+b=18$ ，那么 $6a+2b-6=2(3a+b)-6=2\times18-6=30$ 。

2. 解：设 B 品牌共享单车投放了 x 万辆。

$$x+60\%x=1.2$$

$$x = 0.75$$

答：B 品牌共享单车投放了 0.75 万辆。

3. (1) 剩余部分的面积是 $(ab - b^2)$ 平方厘米。

(2) 当 $a = 9.6$, $b = 3.5$ 时,

$$ab - b^2 = 9.6 \times 3.5 - 3.5 \times 3.5 = 21.35$$

答：剩余部分的面积为 21.35 平方厘米。

4. 解：设苹果树有 x 棵。

$$x - \frac{1}{4}x = 240$$

$$x = 320$$

梨树： $320 - 240 = 80$ (棵)

答：黄山果园的苹果树有 320 棵，梨树有 80 棵。